
Master Document Riftbound

Clément TASSA

9 août 2025



TABLE DES MATIÈRES

I	Theory :	2
1	Lexique :	3
2	Mulligan :	4
2.1	Hard Mulligan	5
2.2	Stacked Deck :	6
2.2.1	Drop First Turn	6
II	Set 1 : Origins	8
3	Master Yi : Wuju Bladesman	9
3.1	2 decklists en preview	9
4	Yasuo Unforgiven	11
4.1	Theorycraft perso : Poro Nocturne	11

Première partie

Theory :

CHAPITRE

1

LEXIQUE :

Recycle : Mettre une carte en-dessous du deck concerné.

Energy Cost : Rune que tu dois engager pour payer une carte.

Power Cost : Rune que tu dois recycler pour payer une carte.

Quand je parle du cout d'une carte je le mentionne comme Energy Cost - PowerCost Color.

Les couleurs sont R G B O P Y.

CHAPITRE

2

MULLIGAN :

Outil utilisé pour calculer les probabilités : Hypergeometric Calculator

Outil plus complet pour avoir une combinaison de carte

Paramètres :

Notre deck a 39 cartes (le chosen champion est mi de côté)

On pioche 4 cartes.

On en recycle jusqu'à 2.

Remarque : On ne remélange pas le deck les cartes recyclées sont donc définitivement au fond du deck.

Remarque : Le mulligan intervient après que les legends, chosen champion, battlefields soient révélés.

Section 2.1

Hard Mulligan

Un hard mulligan consiste à mulligan pour obtenir une carte ou catégorie de carte spécifique.

Le mulligan étant sans remise (on ne peut pas piocher les cartes que l'on recycle) cela correspond à piocher une main de 7 cartes (le premier joueur pioche!).

Nb Exemplaire	Probabilité
1	17.9 %
2	33.1 %
3	45.7 %
4	56.3 %
5	65.0 %
6	72.2 %
7	78.1%
8	82.9 %
9	86.8 %
10	89.9 %
11	92.3 %
12	94.2 %
13	95.7 %
14	96.9 %
15	97.7 %

TABLE 2.1 – Hard Mulligan

Il faut jouer 4 exemplaires d'une carte pour passer la barre des 50 % ce qui correspond a plus d'un playset.

Stacked Deck :

Rappelons que Stacked Deck est une carte qui nous permet de regarder les 3 cartes du dessus de notre deck et d'en placer une en main seulement en payant 1.

2.2.1. Drop First Turn

En go second ou en go first avec le battlefield qui ramp on a à notre disposition 3 énergies ce qui nous permet en particulier de faire Stacked Deck pour trouver un 2 drop.

Notre objectif est de calculer la probabilité d'avoir un drop first turn.

Dans la suite n_2 , n_3 et n_s représentent respectivement le nombre de 2 drop, le nombre de 3 drop et le nombre de Stacked Deck dans notre deck.

Pour nos applications numériques on aura :

$$n_2 = 6, n_3 = 4, n_s = 3.$$

Dans notre main de départ avant mulligan on distingue 3 événements :

D On a un drop sur le premier tour en main c'est un drop 2 ou un drop 3 ici.

S On a pas de drop 2 mais au moins un Stacked Deck

N On a rien de tout ça.

Calculons déjà la probabilité de chacun de ces événements.

$\mathbb{P}(D)$ ce calcule facilement via un calculateur hypergéométrique avec les paramètres :

— Population Size : 39

— Sample Size : 4

— Success in Population : $n_2 + n_3$.

— Success in Sample : 1.

Application Numérique : $\mathbb{P}(D) = 71.1\%$.

Nous pouvons calculer $\mathbb{P}(N)$ de la même façon en regardant d'avoir la probabilité d'en avoir 0 (dernière ligne du calculateur) et les paramètres :

— Population Size : 39

— Sample Size : 4

— Success in Population : $n_2 + n_3 + n_s$.

— Success in Sample : 1.

Application Numérique : $\mathbb{P}(N) = 18.2\%$.

La dernière probabilité se calcule simplement en enlevant les 2 autres de 100%.

Application Numérique : $\mathbb{P}(S) = 10.7\%$.

Maintenant regardons comment l'on mulligan.

Dans le cadre de D c'est fini on a ce qu'on veut. (on peut mulligan tant qu'on mulligan pas notre drop de first turn)

Dans les autres cas on mulligan 2 cartes et on tire 3 cartes avec la draw.

Dans le cadre de S , on recommence avec n_s réduit de 1 et 35 cartes dans le deck ici on ne peut pas avoir N_1 .

Application numérique :

$$\mathbb{P}(D_1|S) = 64.9\%, \mathbb{P}(S_1|S) = 35.1\%.$$

En utilisant Stacked Decked il reste 32 cartes on en regarde 3 et on doit trouver un drop 2.

Application numérique :

$$\mathbb{P}(D_2|S_1) = 47.6\%$$

Dans la branche S on a donc une probabilité de réussite de :

$$\mathbb{P}(R|S) = \mathbb{P}(D_1|S) + \mathbb{P}(S_1|S)\mathbb{P}(D_2|S_1) = 81.6\%$$

Dans le cadre de N , ici seul le nombre de cartes dans le deck diminue :

$$\mathbb{P}(D_1|N) = 64.9\%, \mathbb{P}(N_1|N) = 23.5\%, \mathbb{P}(S_1|N) = 11.6\%.$$

D_1 c'est gagné, N_1 c'est fichu. Dans le cadre de S_1 on est dans le même cas que précédemment i.e ;

$$\mathbb{P}(D_2|S_1) = 47.6\%$$

Dans la branche N on a donc une probabilité de réussite de :

$$\mathbb{P}(R|N) = \mathbb{P}(D_1|N) + \mathbb{P}(S_1|N)\mathbb{P}(D_2|S_1) = 70.4\%$$

On a donc une probabilité de réussite post mulligan égale à :

$$\mathbb{P}(R) = \mathbb{P}(D) + \mathbb{P}(R|N)\mathbb{P}(N) + \mathbb{P}(R|S)\mathbb{P}(S) = 92.6\%$$

Remarque : Si on remplace les Stacked Deck par un des drop first turn on obtient une proba de 95.7% (cf. 2.1) On ne perd donc que 3.1% de proba d'avoir un drop first turn tout en ayant plus de flexibilité Stacked Deck pouvant se transformer en n'importe quel carte de notre deck. De plus on peut se concentrer sur les meilleurs drop 2 ou drop 3. Attention par contre en go first on passe 86.8% avec 9 drop 2 à 72.2% avec 6 pour le hard mulligan. (On peut palier cette perte en ayant une stratégie first basée sur le battlefield qui ramp que l'on peut choisir en game 2 ou 3 quand sait qu'on va aller go first)

Deuxième partie

Set 1 : Origins

CHAPITRE

3

MASTER YI : WUJU BLADESMAN

Section 3.1

2 decklists en preview

KnightinGale 2 août :

Top 3 d'un tournoi 79 joueurs du 2 août

Le deck est décrit comme un deck aggro qui veut hold les battlefield le plus possible.



Cette description correspond bien aux battlefields choisis : Arena's of Greatest semble être le battlefield par défaut pour tout deck agressif et les deux autres ont un effet lorsqu'on hold.

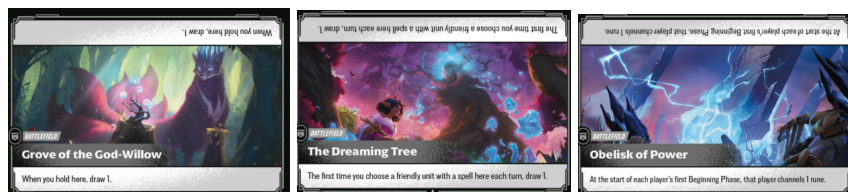
Pour utiliser au maximum l'effet de Yi on veut mettre un personnage sur chaque battlefield et le protéger via des spell.

Seul le champion orange est joué et uniquement en tant que chosen champion. Le vert n'est pas assez fort. Notre chosen champion sert comme bouton d'urgence pour reprendre un battlefield ou score le dernier point lorsqu'on a hold l'autre battlefield. Il est parfois mieux d'attendre tout un tour dans ce cas pour protéger au maximum le battlefield que nous sommes en train d'hold : hold permet de score le dernier point.

On a 9 drop 2 dont 6 que l'on veut vraiment jouer tour 1 (on préfère jouer pit fighter sur le tour 2 pour buff notre unit du tour 1). Soit une probabilité de 72 % d'avoir un départ optimal et 87 % d'avoir une unité au premier tour en go first.

SFC Riftbound Invitational :

Decklist qui a gagné le SFC invitational



Comparaison des 2 Decklists :

Même choix de chosen champion et de sa quantité.

Core Playset :

Defensive Spell :

3 Defy

3 En Garde

3 Charm

3 Discipline

2 Drop Unit

3 Pit Rookie

3 Stalwart Poro

3 Clockwork Keeper

Les drop 3 :

On trouve 4 drop 3 dans chaque decklists qui sont un mélange des cartes suivantes :

Carte	SFC	Weekly 2 Aout
Sunlit Guardian	1	0
First Mate	3	2
Pakaa Cub	0	2

TABLE 3.1 – Drop 3 Master Yi

Protective Gear :

Un choix différent est fait dans les 2 decklists.

Zhonya's Hourglass pour SFC protège de manière plus ponctuelle mais totalement une créature.

Mask of Foresight accentue l'effet de notre legend et sert à augmenter les paliers nécessaires pour l'adversaires.

Les Core Defensive Spell :

Primal Strength est joué dans les 2 decklists mais pas dans le même nombre d'exemplaire. C'est un très gros buff mais qui demande beaucoup d'énergie.

Rune Prison est jouée dans une des 2 decklists pour stun une unit.

Top End :

Qiyana, Victorious

Carnivorous Snapvine

Whiteflame Protector

Ces 3 cartes sont jouées dans les 2 decks. Le deck de SFC les jouent en 3 exemplaires contre 2 pour le weekly. Cette différence peut s'expliquer par le choix de la base qui ramp dans la decklist du SFC.

Notons la présence de Deadbloom Predator dans le side du Weekly.

CHAPITRE

4

YASUO UNFORGIVEN

Section 4.1

Theorycraft perso : Poro Nocturne

Ma version 1 du deck sans avoir jamais rien testé.

Un des objectifs est d'invoquer pour 0-1GP Nocturne via son effet en regardant le dessus de notre deck grâce à des cartes comme Stacked Deck, Mystic Poro et Reinforce.

Il est important lorsqu'on recycle de bien construire le bas de son deck pour trouver nos bonnes cibles.

Notre champion par défaut et Yasuo Windrider qui a l'avantage de donner un moyen de passer le 8ièm point par son effet.

Probabilités :

Nocturne on 2 :

Les 2 moyens de regarder le dessus de notre deck sont Stacked Deck et Mystic Poro. Il faut cependant faire attention aux Nocturne que l'on pioche.

On va séparer en plusieurs événements post mulligan (donc sur 7 cartes) :

N_i = "Piocher i Nocturne", $i = 0, 1, 2, 3$.

S_j = "Piocher j Stacked Deck", $j = 0, 1, 2$. (on ne peut pas jouer plus de 2 Stacked Deck avec 2 energies)

P_1 = "Piocher au moins un Mystic Poro"

Probabilité des événements N_i :

i	$\mathbb{P}(N_i)$
0	54.3%
1	38.0%
2	7.35%
3	0.35%

Cas qui nous intéressent :

$S_2 \cup S_3$, S_1 , $S_0 \cap P_1$ dans tout les autres cas c'est un échec.

Regardons les probabilités de chacun des ses événements sachant N_i

i	$\mathbb{P}(N_i)$	$\mathbb{P}(S_2 \cup S_3 N_i)$	$\mathbb{P}(S_1 N_i)$	$\mathbb{P}(S_0 N_i)$	$\mathbb{P}(S_0 \cap P_1 N_i)$
0	54.3%	7.7%	38.0%	54.3%	20.6%
1	38.0%	5.9%	35.3%	58.8%	20.8%
2	7.35%	4.3%	31.9%	63.8%	20.4%

Probabilité de réussite dans le cas où on a 2 Stacked Deck ou Poro :

Ajoutons la probabilité de réussite dans chaque cas entre parenthèse :

i	$\mathbb{P}(N_i)$	$\mathbb{P}(S_2 \cup S_3 N_i)$	$\mathbb{P}(S_0 \cap P_1 N_i)$
0	54.3%	7.7%(47.6%)	20.6%(9.38%)
1	38.0%	5.9%(34.5%)	20.8%(6.25%)
2	7.35%	4.3%(18.8%)	20.4%(3.13%)

Le cas où on a un Stacked Deck :

Le problème de ce cas est qu'on peut tuto un autre Stacked Deck !!!!!

i	$\mathbb{P}(N_i)$	$\mathbb{P}(S_1 N_i)$	$\mathbb{P}(N S_1 \cap N_i)$	$\mathbb{P}(S \cap \overline{N} S_1 \cap N_i)$
0	54.3%	38.0%	26.3%	13.3%(28.8%)
1	38.0%	35.3%	18.1%	14.8%(20.0%)
2	7.35%	31.9%	9.4%	16.4%(10.3%)

Calcul Final :

$$\mathbb{P}(R \cap N_0) = 0.543(0.077 \times 0.476 + 0.206 \times 0.0938 + 0.38(0.263 + 0.133 \times 0.288)) = 9.3\%$$

$$\mathbb{P}(R \cap N_1) = 0.38(0.059 \times 0.345 + 0.208 \times 0.0625 + 0.353(0.181 + 0.148 \times 0.20)) = 4.1\%$$

$$\mathbb{P}(R \cap N_2) = 0.0735(0.043 \times 0.188 + 0.204 \times 0.0313 + 0.319(0.094 + 0.164 \times 0.103)) = 0.4\%$$

Ce qui nous donne un proba finale de :

$$\mathbb{P}(R) = (9.3 + 4.1 + 0.4)\% = 13.8\%.$$